2. Đáp án & Giải thích chi tiết Phần II (Trắc nghiệm Đúng/Sai – 2,0 điểm)

Câu 1:

- **Ý a) — Đúng:** Cấu tạo nguyên tử gồm hạt nhân (mang điện dương) ở tâm và vỏ electron (mang điện âm) chuyển động xung quanh.
- **Ý b) — Đúng:** Vì khối lượng electron rất nhỏ ($m_e \approx 0,00055$ amu) so với proton và neutron (~ 1 amu).
- **Ý c) — Sai:** Nguyên tử trung hòa về điện nên số hạt proton bằng số hạt electron (P = E), không phải bằng số neutron.
- **Ý d) — Đúng:** Lớp M (n = 3) có 3 phân lớp 3s, 3p, 3d chứa tối đa 2 + 6 + 10 = 18 electron.

Câu 2:

- **Ý a) — Đúng:** Lớp ngoài cùng của X là $3s^2 3p^4$ có 6 electron hóa trị.
- **Ý b) — Đúng:** Cấu hình Y (Z = 19): $[Ar]4s^1$ ⇒ chu kì 4, nhóm IA (kim loại kiềm).
- **Ý c) — Sai:** X là phi kim mạnh ở cuối chu kì 3, còn Y là kim loại kiềm mạnh ở đầu chu kì 4 nên độ âm điện của Y nhỏ hơn X rất nhiều.
- **Ý d) — Đúng:** X (S) ở nhóm VIA có hydroxide cao nhất là H_2SO_4, là một acid mạnh.

3. Đáp số & Lời giải chi tiết Phần III (Trắc nghiệm trả lời ngắn – 2,0 điểm)

- **Câu 1 — Đáp số: 31.** *Lời giải:* A = Z + N = 15 + 16 = 31.
- **Câu 2 — Đáp số: 3.** *Lời giải:* Cấu hình P (Z = 15): $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^3$. Theo quy tắc Hund, phân lớp $3p^3$ có 3 electron độc thân.
- **Câu 3 — Đáp số: 35,48.** *Lời giải:* $\overline{A}$ = (35 . 75,77 + 37 . 24,23) / 100 = 35,4846 ≈ 35,48.
- **Câu 4 — Đáp số: 31.** *Lời giải:* %O = 80 / ($2M_R$ + 80) . 100% = 56,34% ⇒ $2M_R$ + 80 = 142 ⇒ M_R = 31 (Phosphorus).

4. Lời giải chi tiết & Thang điểm Phần IV (Tự luận – 3,0 điểm)

- **Câu 1 (1,5 điểm).**
  a) Ta có hệ phương trình: {2Z + N = 36 ; Z = N} ⇒ 3Z = 36 ⇒ Z = 12, N = 12, E = 12. Số khối A = 12 + 12 = 24. Kí hiệu nguyên tử: $^{24}_{12}Mg$ (0,75 điểm).

  b) Cấu hình electron (Z = 12): $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2$. Vị trí: Ô số 12, chu kì 3, nhóm IIA. Vì có 2 electron ở lớp ngoài cùng nên X (Mg) là kim loại (0,75 điểm).
- **Câu 2 (1,5 điểm).**
  a) Cấu hình e: Mg (Z=12): $[Ne]3s^2$ (chu kì 3, nhóm IIA); Al (Z=13): $[Ne]3s^2 3p^1$ (chu kì 3, nhóm IIIA); K (Z=19): $[Ar]4s^1$ (chu kì 4, nhóm IA). Trong chu kì 3, tính kim loại Al < Mg; K ở chu kì 4 nhóm IA có tính kim loại mạnh hơn Na và Mg ⇒ Chiều tăng dần tính kim loại: Al < Mg < K (1,0 điểm).
  b) Oxide cao nhất: MgO, Al_2O_3; hydroxide tương ứng: $Mg(OH)_2$, $Al(OH)_3$. Tính base: $Mg(OH)_2$ > $Al(OH)_3$ (0,5 điểm).

ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT ĐỀ SỐ 02: TRƯỜNG THPT GIO LINH – QUẢNG TRỊ (ĐỀ CHÍNH THỨC GIỮA KÌ I)

Nguồn đề gốc: Trường THPT Gio Linh – Quảng Trị (Đề chính thức Giữa kì I) (Quảng Trị)

1. Bảng đáp án & Giải thích chi tiết Phần I (Trắc nghiệm nhiều lựa chọn – 3,0 điểm)

Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4	Câu 5	Câu 6	Câu 7	Câu 8	Câu 9	Câu 10	Câu 11	Câu 12
C	B	A	C	B	B	B	A	A	B	A	B

- **Câu 1 (Chọn C):** Electron mang điện tích âm ($-1{,}602.10^{-19}$ C hay 1-), proton mang điện dương (1+), neutron không mang điện.
- **Câu 2 (Chọn B):** Số hạt neutron N = A - Z = 39 - 19 = 20.
- **Câu 3 (Chọn A):** Đồng vị là các nguyên tử có cùng số proton (Z) nhưng khác số neutron (N), do đó số khối A khác nhau.
- **Câu 4 (Chọn C):** Số e tối đa trên các phân lớp s, p, d, f lần lượt là 2, 6, 10, 14. Do đó d^{10} đã bão hòa.
- **Câu 5 (Chọn B):** Thứ tự điền mức năng lượng là $4s^2$ rồi đến $3d^6$, khi viết cấu hình theo thứ tự lớp từ trong ra ngoài là $[Ar]3d^64s^2$.
- **Câu 6 (Chọn B):** $_{10}Ne$ có cấu hình $1s^22s^22p^6$ (8e lớp ngoài cùng bền vững), là khí hiếm.
- **Câu 7 (Chọn B):** Chu kì 2 và chu kì 3 là hai chu kì nhỏ, mỗi chu kì đều có 8 nguyên tố.
- **Câu 8 (Chọn A):** Chu kì 3 có 3 lớp e, nhóm VA có 5e lớp ngoài cùng (nguyên tố p) ⇒ $3s^23p^3$.
- **Câu 9 (Chọn A):** Trong một nhóm A từ trên xuống dưới: bán kính tăng, độ âm điện giảm, tính kim loại tăng và tính phi kim giảm.
- **Câu 10 (Chọn B):** Fluorine (F, Z = 9) ở đầu nhóm VIIA có độ âm điện lớn nhất (χ = 3,98 theo thang Pauling).
- **Câu 11 (Chọn A):** Nhóm IVA có hóa trị cao nhất với O là 4 ⇒ oxide cao nhất là SiO_2 và hydroxide tương ứng là H_2SiO_3.
- **Câu 12 (Chọn B):** Trong chu kì 3 từ Na đến Al, tính kim loại giảm dần nên tính base giảm dần: NaOH > $Mg(OH)_2$ > $Al(OH)_3$.

2. Đáp án & Giải thích chi tiết Phần II (Trắc nghiệm Đúng/Sai – 2,0 điểm)

Câu 1:

- **Ý a) — Sai:** Đồng vị protium ^1_1H chỉ có 1 proton và 1 electron, không có hạt neutron nào.
- **Ý b) — Đúng:** Cả hai đều có Z = 6 proton nhưng số neutron lần lượt là 6 và 7.
- **Ý c) — Đúng:** Các electron thuộc cùng một phân lớp có mức năng lượng bằng nhau (trên cùng một lớp thì gần bằng nhau).
- **Ý d) — Sai:** Do hiệu ứng bán bão hòa phân lớp d, cấu hình bền của Cr (Z = 24) là $[Ar]3d^54s^1$.

Câu 2:

- **Ý a) — Đúng:** X ($1s^22s^22p^5$) và T ($[Ne]3s^23p^5$) đều có 7e lớp ngoài cùng, thuộc nhóm VIIA.
- **Ý b) — Đúng:** Y ($[Ne]3s^1$) và T ($[Ne]3s^23p^5$) đều có 3 lớp electron nên cùng thuộc chu kì 3.
- **Ý c) — Đúng:** Trong nhóm VIIA: $R_F < R_{Cl}$; trong chu kì 3: $R_{Cl} < R_{Na}$ ⇒ $R_X < R_T < R_Y$.
- **Ý d) — Sai:** Trong nhóm VIIA từ F (X) xuống Cl (T), tính phi kim giảm dần nên X mạnh hơn T.

3. Đáp số & Lời giải chi tiết Phần III (Trắc nghiệm trả lời ngắn – 2,0 điểm)

- **Câu 1 — Đáp số: 82.** *Lời giải:* Tổng số hạt = Z + E + N = Z + A = 26 + 56 = 82.
- **Câu 2 — Đáp số: 1.** *Lời giải:* Do bão hòa sớm phân lớp 3d, cấu hình của Cu (Z = 29) là $[Ar]3d^{10}4s^1$, có 1 electron ở lớp ngoài cùng.
- **Câu 3 — Đáp số: 81.** *Lời giải:* Gọi x là % của ^{11}B: (11x + 10(100 - x))/100 = 10,81 ⇒ x = 81%.
- **Câu 4 — Đáp số: 28.** *Lời giải:* Oxide cao nhất là RO_2: M_R / (M_R + 32) = 46,67 / 100 ⇒ M_R = 28 (Silicon, Si).

4. Lời giải chi tiết & Thang điểm Phần IV (Tự luận – 3,0 điểm)

- **Câu 1 (1,5 điểm).**
  a) Gọi x (%) là phần trăm số nguyên tử của ^{63}Cu, suy ra % của ^{65}Cu là (100 - x)%. Ta có: (63x + 65(100 - x))/100 = 63,54 ⇔ 2x = 146 ⇒ x = 73%. Vậy ^{63}Cu chiếm 73% và ^{65}Cu chiếm 27% (0,75 điểm).
  b) Phân tử khối trung bình của CuO là M_{CuO} = 63,54 + 16 = 79,54. Phần trăm khối lượng của ^{63}Cu trong CuO là: %m = (63 . 0,73) / 79,54 . 100% ≈ 57,82% (0,75 điểm).
- **Câu 2 (1,5 điểm).**
  a) Giả sử $Z_A < Z_B$. Vì A, B kế tiếp nhau trong một chu kì nên: {$Z_A + Z_B = 25$; $Z_B - Z_A = 1$} ⇒ Z_A = 12 (Magnesium, Mg) và Z_B = 13 (Aluminium, Al) (0,5 điểm). Cấu hình e: Mg (Z=12): $1s^22s^22p^63s^2$ (Ô 12, chu kì 3, nhóm IIA); Al (Z=13): $1s^22s^22p^63s^23p^1$ (Ô 13, chu kì 3, nhóm IIIA) (0,5 điểm).
  b) Trong cùng chu kì 3 khi đi từ Mg (Z=12) sang Al (Z=13): bán kính nguyên tử giảm ($R_{Mg} > R_{Al}$), độ âm điện tăng ($\chi_{Mg} < \chi_{Al}$), tính kim loại giảm (Mg > Al) (0,5 điểm).

ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT ĐỀ SỐ 03: TRƯỜNG THPT LÝ TỰ TRỌNG – ĐÀ NẴNG (ĐỀ CHÍNH THỨC GIỮA KÌ I 2025–2026)

Nguồn đề gốc: Trường THPT Lý Tự Trọng – Đà Nẵng (Đề chính thức Giữa kì I 2025–2026) (Đà Nẵng)

1. Bảng đáp án & Giải thích chi tiết Phần I (Trắc nghiệm nhiều lựa chọn – 3,0 điểm)

Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4	Câu 5	Câu 6	Câu 7	Câu 8	Câu 9	Câu 10	Câu 11	Câu 12
C	B	C	A	B	C	B	A	B	D	D	B

- **Câu 1 (Chọn C):** Năm 1897, J. J. Thomson phát hiện ra tia âm cực chính là chùm hạt electron mang điện tích âm.
- **Câu 2 (Chọn B):** Số hiệu nguyên tử Z = số đơn vị điện tích hạt nhân = số proton = số electron.
- **Câu 3 (Chọn C):** Có 6 cách chọn cặp 2 nguyên tử H (gồm 3 cặp giống nhau và 3 cặp khác nhau), nhân với 3 cách chọn nguyên tử O: 6 . 3 = 18 phân tử H_2O.
- **Câu 4 (Chọn A):** Số AO trong các phân lớp s, p, d, f là các số lẻ liên tiếp: 1, 3, 5, 7 (mỗi AO chứa tối đa 2e).
- **Câu 5 (Chọn B):** Nguyên lí vững bền: electron chiếm các AO có mức năng lượng từ thấp đến cao.